融合新型內容相依時序方向模型入侵偵測與任務導向檢索增強稽核之 AI 資安框架



從流量判定，走到有證據、可回復的處置。

★ 原創：CTBM、校準融合、任務導向檢索、本機 AI 稽核、受控回復 | 引用：PBCNN（Yu et al., 2021）

偵測
17 類互補判定

檢索
Top-5 訓練案例

稽核
本機 AI 三態

回復
讀回 + 到期回復

正常連線 BENIGN | **HTTP 洪流** HTTP FLOOD | **SSH 驗證嘗試** AUTH ATTEMPT | 可疑 **Web** 流量 HUMAN REVIEW

HTTP 洪流

通過策略才將指令送向 r1；證據不足則走人工複核路徑。

目前處理：策略檢查

01 / 封包與模型輸入

02 / 向量檢索

03 / 稽核與受控處置

流量輸入

FLOW-001 / TCP

#1 → GET / HTTP/
#2 → GET / HTTP/
#3 → GET / HTTP/
#4 → GET / HTTP/
#5 → GET / HTTP/
#6 → GET / HTTP/
#7 ← HTTP/1.1 20
#8 → GET / HTTP/

短間隔 · 重複請求
來源 10.10.1.10
目標 10.10.3.10
點封包 / 色塊，查看原始資料

CTBM · 本團隊設計

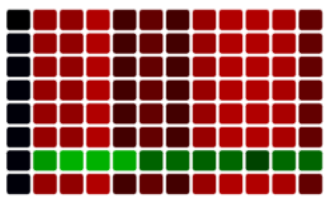
RGB 示意 · 0–255 展示色階



8 / 8 列完成 · 點色塊查看編碼

PBCNN · 既有模型

首格 Δt 藍 · 流入紅 / 流出綠



8 / 8 列完成 · 點色塊查看編碼

藍：0–120 ms → 0–255

CTBM：512 維表徵

融合判定

⋈
分類完成

正式分類
DDoS-LOIC-HTTP
信心 97%

向量組合

512 | 17
512 + 17 = 529

融合後：17 維機率

L2 正規化

查詢向量 q

本次查詢，不寫入案例庫

訓練案例向量庫

已建立 · 24 筆示例

正常連線	-0.031
DDoS / HTTP	0.936
DoS / Hulk	0.800
SSH 暴力破解	0.001
Web / XSS	-0.010
Web / 登入	-0.007

cosine similarity

$q \cdot v_i$（已正規化）
24 / 24 筆比較完成

向量逐筆比對
分數越高，方向越接近

合成向量 · 實際計算

排序取 Top-5

#1	DDoS / HTTP	0.9956
#2	DDoS / HTTP	0.9815
#3	DDoS / HTTP	0.9586
#4	DDoS / HTTP	0.9358
#5	DoS / Hulk	0.8633

案例 → prompt

AI 稽核

Llama 3 8B

分類 + 信心 + 分支結果
+ Top-5 案例證據
支持 · 示範回覆

策略檢查

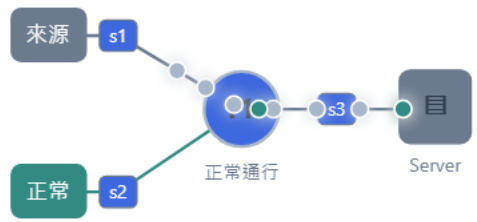
處理中

✓ 信心 ✓ 證據 ✓ 範圍
允許限速 · 30 秒期限

套用規則

Mininet 拓樸示意

等待處置決定



通過 719　等待決定　正常 72
來源與背景流量都可通行

通過策略才將指令送向 **r1**；證據不足則走人工複核路徑。

FRAMEWORK

一個框架，四個連續階段

01 前處理張量 流量表徵

真實前處理張量
遮罩欄位 · 流量切窗

三種線索

內容 | 時間差 | 方向

流量表徵
送入兩個互補模型

02 CTBM + PBCNN 互補判定

CTBM
內容 · 時間差 · 方向

PBCNN
短窗位元組模式 · 既有模型

校準 + OOF Gate
依事件證據融合

17 類正式判定
信心 + 512 維表徵

03 Top-5 + 本機 AI 證據稽核

529 維任務向量
512 表徵 + 17 機率 · L2

Top-5 相似案例
1 2 3 4 5 訓練庫

本機 AI 稽核

支持 | 複核 | 不確定

04 策略·讀回·到期 受控回復

策略檢查

套用規則

讀回驗證

到期回復

複核 / 不確定 → 監測或蒐證

同一事件 ID 串起 正式判定 · Top-5 證據 · AI 稽核結論 · 處置回條

DETECTION

互補模型，形成同一次判定

同一流量輸入

封包內容

時間差

方向

CTBM 本團隊設計

內容 · 時序 · 方向

讀取流量的時序關係

PBCNN 引用既有模型

短窗位元組模式

補充局部內容特徵

校準 + OOF Gate

依事件證據融合

形成同一次正式判定 · 本團隊設計

Macro-F1 93.05% 見第 07 頁

17 類判定 + 校準信心 + 模型表徵 → 後段檢索與稽核

兩個模型讀同一筆流量：CTBM（本團隊設計）看時序與方向，PBCNN（引用既有模型，Yu et al., 2021）看短窗位元組，再由 Gate 依證據融合。

EVIDENCE

把偵測表徵，變成可核對的證據

STEP 01

組合任務向量

512 維表徵

+

17 維類別機率

529 維任務向量

L2 正規化後檢索

STEP 02

找出相似案例

訓練案例庫

1,550 筆案例

1 2 3 4 5

Top-5 相似案例

只檢索訓練資料，依相似度排序

STEP 03

本機 AI 稽核

判定 + 案例證據

核對同一事件

支持 | 複核 | 不確定

保留正式分類

稽核結論附回事件紀錄

- **同一事件 ID：分類結果與檢索證據一路可追溯。**

CONTROL

受控執行，留下可回復的處置紀錄

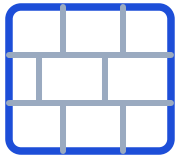
01



政策檢查

範圍 · 允許動作 · 期限

02



套用規則

受允許策略才執行

03



讀回驗證

核對規則與事件回條

04



到期回復

撤銷並確認服務恢復



複核 / 不確定 → 不自動處置，改為監測或蒐證

6 種隔離 TCP 情境

4 種套用規則、2 種監測或蒐證

隔離交易與回復驗證，不等同原生攻擊防禦率

6/6

背景服務保留

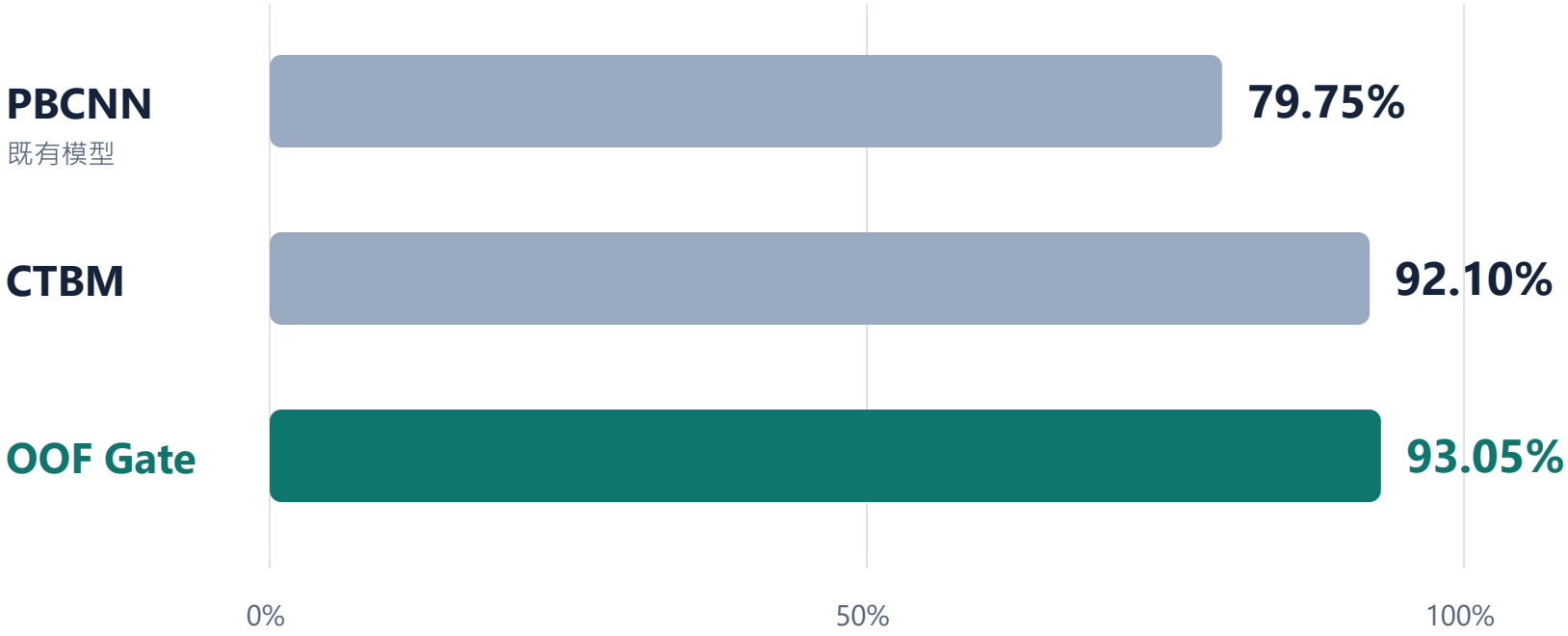
6/6

到期回復完整

RESULT · DETECTION

互補融合，提升整體辨識效果

相同 18,998 筆封存測試 · Macro-F1



整體準確率

98.08%

17 類分類 · OOF Gate

同一封存測試集

固定 17 類輸出

融合相較 PBCNN 提升 13.30 個百分點；相較 CTBM 提升 0.95 個百分點。

RESULT · EVIDENCE

案例提供證據，AI 完成分流

檢索效果

97.62%

Top-5 命中率

93.89%

MRR@5 排序品質

1,550 案例 / 463 查詢 · 重疊 0



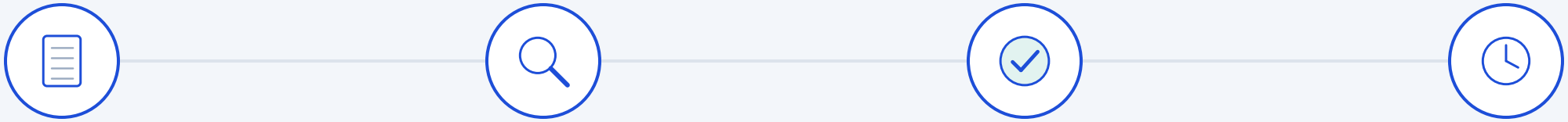
支持精確率 97.11% · 正式分類保持可追溯

18 / 30 筆偵測誤判分流至複核或不確定；其餘 12 筆仍獲支持，處置另經策略檢查。

AI SECURITY FRAMEWORK

一套可展示、可查核的資安框架

偵測有依據，稽核有證據，處置可回復。



正式判定
17 類 + 信心

檢索證據
Top-5 訓練案例

稽核結論
支持 / 複核 / 不確定

處置回條
讀回 + 到期回復

同一事件 ID，串起分類、證據、判斷與回復紀錄。

17 類真實張量重跑 · 6 種隔離 TCP 情境驗證

感謝聆聽，敬請指教。

答詢圖解｜創新與整合

Q1 創新在哪裡？與一般 IDS 加上 RAG 有何不同？

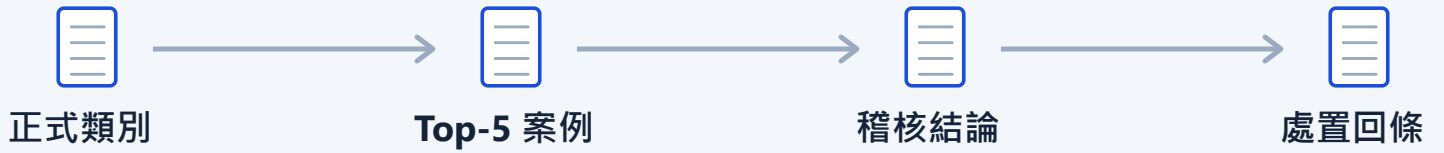


正式分類保留 · 稽核證據可追溯 · 策略可回復

529 維

任務導向證據向量

Q2 如何證明前段判斷與後段處置已經串起來？



同一 event_id + 同次 execution_id

分類、Top-5、Judge、策略與回條綁定同一事件

同一 ID

事件與執行可追溯

答詢圖解｜評估與誤判

Q3 評估資料如何切分？案例庫是否洩漏測試答案？



訓練庫只讀 · 查詢不重疊 · AI 不看真實標籤

0

訓練 / 查詢重疊

Q4 AI 若支持錯誤判斷，如何避免直接誤封？



12 筆為支持統計；處置與回復另以隔離情境驗證

18 / 30

偵測誤判分流

答詢圖解｜效果與部署

Q5 6/6 是否代表各種真實攻擊都能完全防住？

隔離 TCP 測試床



4 規則 + 2 監測

- 背景服務保留 6 / 6
- 回復完整性 6 / 6

6/6 驗證服務保留與回復；不等同真實攻擊防禦率

6 / 6

背景保留與回復

Q6 如何部署、保護資料，並接到既有環境？

本機工作站 · GPU 模型與案例庫

欄位遮罩 › 17 類推論 › 檢索 + AI › 策略回條

本機 AI 稽核；私有權重、輸入及逐筆回覆不公開

0

外部 API 呼叫